



Aplicaciones web 1

Actividad 2

Actividad a desarrollar en grupo. La entrega es individual para que quede el registro.

MPA/SPA y Wireframes

Continuar con el caso de negocio de la actividad 1.

Consignas

- **Mapa del sitio (Sitemap):** Diseñar la estructura jerárquica de páginas y módulos de la aplicación.
- **Definición de estrategia MPA vs. SPA:**
 - Indicar qué páginas funcionarán bajo el esquema **MPA** (Multi-Page Application) y justificar la decisión (ej. SEO, estructura independiente).
 - Indicar qué módulos funcionarán como **SPA** (Single-Page Application) y explicitar qué datos o componentes se actualizarán dinámicamente con JavaScript.
- **Bocetos a mano:** Dibujar a mano alzada en papel las 3 vistas o secciones principales de la web, tanto para **móvil** como para **escritorio**.
- **Wireframe digital:** Crear un lienzo en [Canva](#) y pasar los bocetos de papel a un wireframe de media fidelidad (Mid-Fi) utilizando grillas responsive estándar (Desktop: 1440px / Mobile: 375px).

Uso obligatorio de inteligencia artificial (IA)

- **Asistencia en Sitemap y MPA/SPA:** Utilizar la IA para solicitar una propuesta de árbol de navegación y evaluar qué partes del proyecto conviene desarrollar como SPA.

Se debe adjuntar en la entrega la captura o transcripción del prompt utilizado y la respuesta obtenida (historial).

Prompt base:

"Actúa como un arquitecto de software web. Tengo un proyecto de [negocio]. Propón un sitemap en formato de lista para el sitio web y recomiéndame qué secciones deberían ser MPA y cuáles SPA, justificando el impacto en la experiencia de usuario y el rendimiento."

- **Asistencia en diseño/prompts de layout (plantilla):** Consultar a la IA sobre la distribución recomendada de componentes UX para pantallas móviles (mobile-first) según las historias de usuario definidas.
- **Tarea del grupo:** Auditar la respuesta de la IA, ajustar los textos según el criterio propio del grupo y refinar la redacción final.

Resolver aquí. Descargar en PDF y subir al repositorio.

Resolución de la actividad

Mapa del sitio:

Sitemap propuesto:

- Inicio (Planes/Clases/contacto)
- Clases y Reservas (grilla de clases y reservas realizadas)
- Compra y precio de Pases
- Login/ Sign In
- Mi Perfil (Membresía actual, renovaciones, reservas)

Páginas MPA

Las páginas que deberían tener el esquema MPA son las de Inicio, Pases, Login/Sign in y secciones informativas.

Estas páginas no necesitan actualizar constantemente sus datos ni mantener una interacción compleja.

También usaría MPA para:

- Inicio
- Información del gimnasio
- Tipos de pases
- Registro
- Inicio de sesión
- Recuperación de contraseña

Ventaja: son páginas simples, rápidas de cargar y fáciles de mantener. Además, no tiene sentido utilizar una SPA completa para contenido que prácticamente no cambia durante la interacción del usuario.

PÁGINAS SPA

Clases / Grilla semanal: Esta pantalla necesita una interacción constante:

- El usuario selecciona un día.
- Filtra por disciplina o instructor.

- Consulta los cupos disponibles.
- Selecciona una clase.
- Presiona “Reservar cupo”.
- El cupo se actualiza sin recargar la página.
- El botón cambia a “Reservado”.
- Puede aparecer “Cancelar reserva”.

Mi cuenta / Dashboard: También puede funcionar como una SPA o como una interfaz híbrida

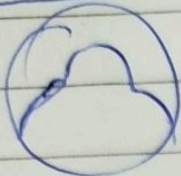
- Membresía activa
- Fecha de vencimiento
- Próximas reservas
- Estado de las clases
- Botón “Renovar pase”

Pases / Membresías Durante el pago se pueden mostrar:

- Spinner mientras se procesa.
- Estado “Procesando pago”.
- Confirmación inmediata.
- Nueva fecha de vencimiento.
- Membresía actualizada automáticamente.

BOCETOS EN PAPEL:

Sistema Gym | Perfil



Membresia: ~~Pase Libre~~
 Fecha de nacimiento: 24/11

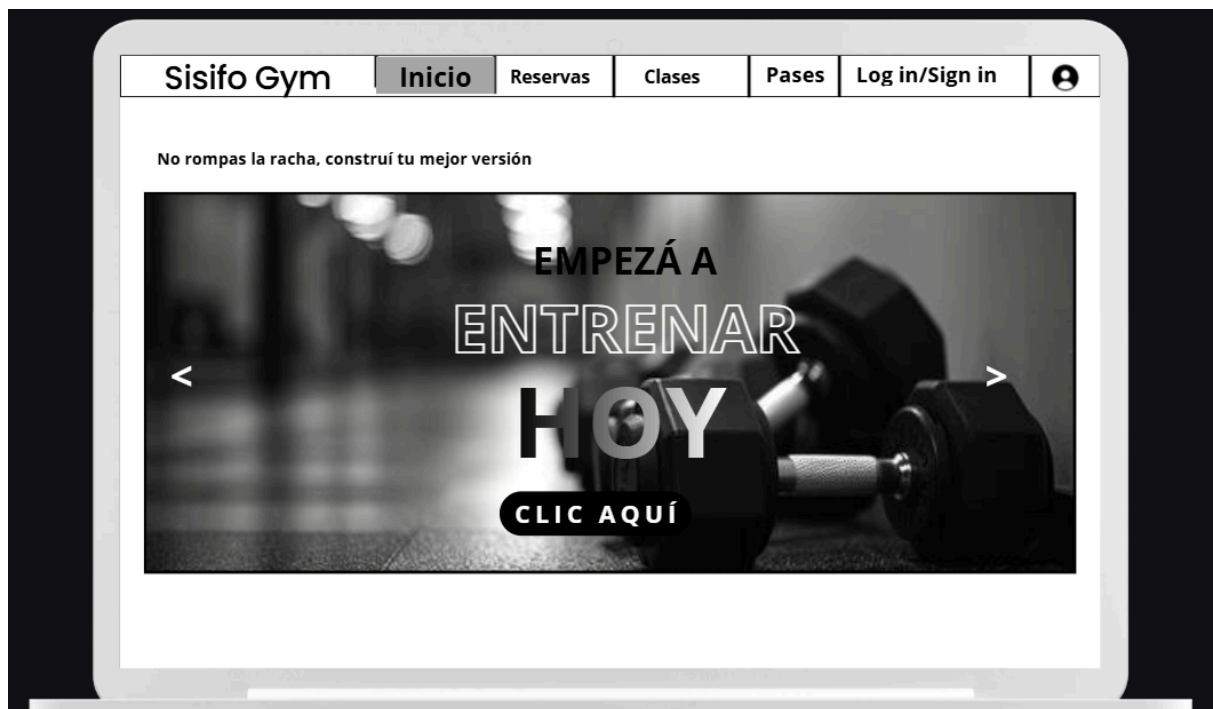
Nombre

Renovar Pase

Mis reservas

DIA	DISCIPLINA	INSTRUCTOR	
Lunes	W	W	CANCELAR CANCELAR CANCELAR
Martes	—	—	
Miércoles	W	W	CANCELAR CANCELAR
Jueves	W	W	CANCELAR
Viernes	—	—	

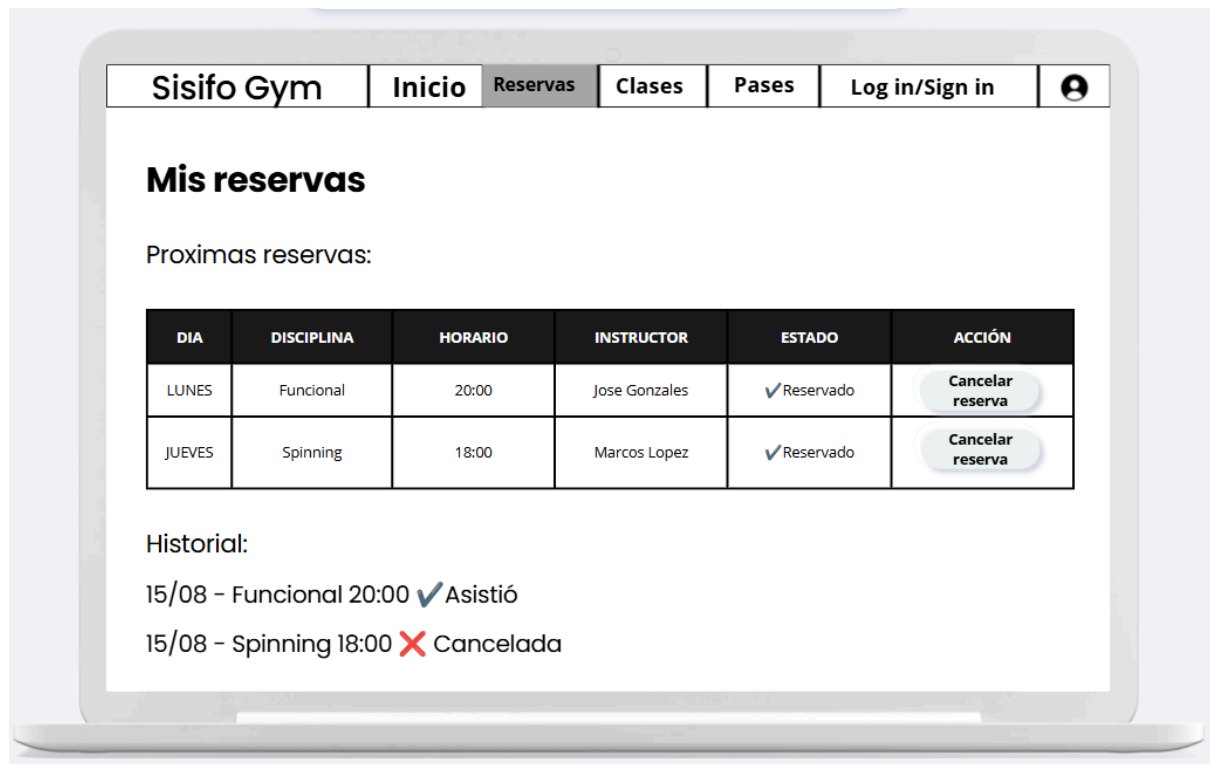
Inicio:



Perfil:



Reservas:



WIREFRAMES MOBILE: <https://canva.link/9jti0kqtgyws9hq>

Perfil:



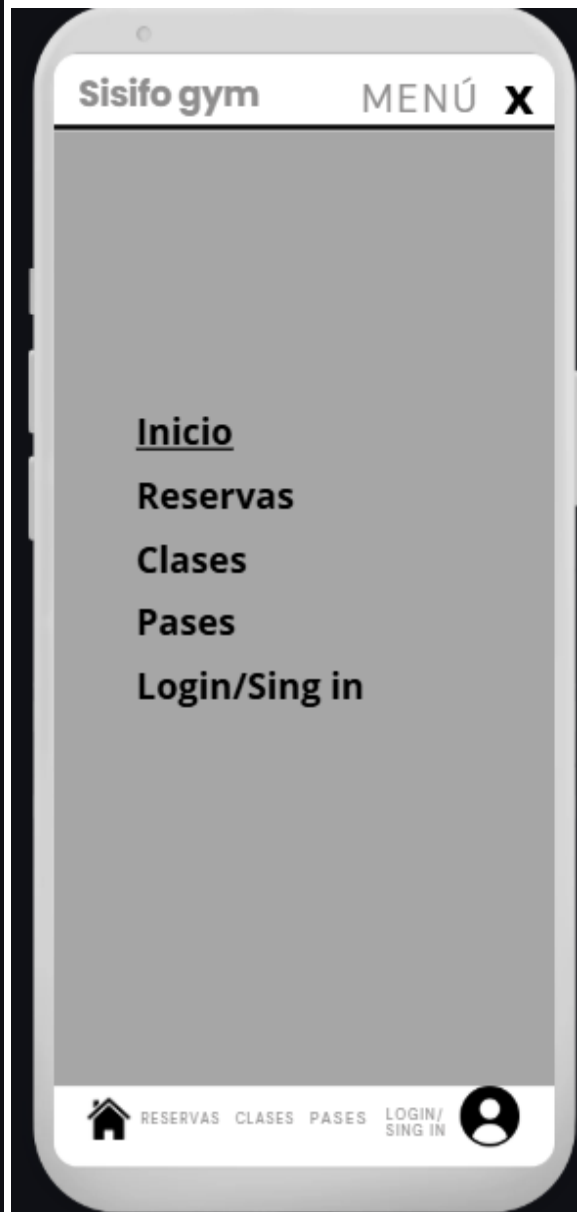
Reservas:



Inicio



Menu



<https://canva.link/yr632vp90u5ige9>

Uso de IA

Prompt 1:

Actúa como un arquitecto de software web. Tengo un proyecto de un gimnasio (sisifo gym) cuyo

objetivo es buscar digitalizar la grilla de clases semanales, permitir la reserva de cupos en tiempo real y la compra/renovación de pases mensuales online. Propón un sitemap en formato de lista para el sitio web y recomiéndame qué secciones deberían ser MPA y cuáles SPA, justificando el impacto en la experiencia de usuario y el rendimiento

Respuesta:

Sí. Para Sísifo Gym conviene una arquitectura híbrida: MPA para las secciones principalmente informativas y de acceso, y SPA para las funcionalidades que requieren interacción frecuente y actualización en tiempo real.

Sitemap propuesto

- **Inicio**
 - **Presentación de Sísifo Gym**
 - **Beneficios**
 - **Tipos de pases**
 - **CTA “Ver clases”**
 - **CTA “Comprar pase”**
- **Clases**
 - **Grilla semanal**
 - **Filtro por día**
 - **Filtro por disciplina**
 - **Filtro por instructor**
 - **Indicador de ocupación en tiempo real**
 - **Detalle de clase**
 - **Reservar cupo**
 - **Cancelar reserva**
 - **Lista de espera**
- **Pases / Membresías**
 - **Pase Libre**
 - **Pase 3x por semana**
 - **Precios y beneficios**
 - **Vigencia**
 - **Comprar pase**
 - **Renovar pase**

- Checkout / pago
 - Autenticación
 - Iniciar sesión
 - Registrarse
 - Recuperar contraseña
 - Mi cuenta
 - Perfil
 - Mi membresía
 - Estado actual
 - Fecha de vencimiento
 - Renovar pase
 - Mis reservas
 - Próximas clases
 - Historial
 - Cancelar reserva
 - Administración *(si forma parte del alcance)*
 - Dashboard
 - Gestión de clases
 - Gestión de horarios
 - Gestión de instructores
 - Gestión de cupos
 - Gestión de socios
 - Gestión de membresías
 - Gestión de reservas
 - Reportes
-

¿Qué sería MPA y qué SPA?

MPA — páginas tradicionales

Inicio, Pases, Autenticación y secciones informativas.

Estas páginas no necesitan actualizar constantemente sus datos ni mantener una interacción

compleja. Por ejemplo, en Inicio el contenido puede cargarse mediante una solicitud normal al servidor.

También usaría MPA para:

- Inicio
- Información del gimnasio
- Tipos de pases
- Registro
- Inicio de sesión
- Recuperación de contraseña

Ventaja: son páginas simples, rápidas de cargar y fáciles de mantener. Además, no tiene sentido utilizar una SPA completa para contenido que prácticamente no cambia durante la interacción del usuario.

SPA — aplicación interactiva

La sección más importante para utilizar como SPA sería “Clases / Grilla semanal”.

Esta pantalla necesita una interacción constante:

1. El usuario selecciona un día.
2. Filtra por disciplina o instructor.
3. Consulta los cupos disponibles.
4. Selecciona una clase.
5. Presiona “Reservar cupo”.
6. AJAX/Fetch envía la solicitud al servidor.
7. El cupo se actualiza sin recargar la página.
8. El botón cambia a “Reservado”.
9. Puede aparecer “Cancelar reserva”.

Por eso una SPA mejora bastante la experiencia: Mateo puede consultar y modificar sus reservas sin esperar recargas completas de página.



También conviene SPA en “Mi cuenta”

La sección Mi cuenta / Dashboard también puede funcionar como una SPA o como una interfaz híbrida.

Por ejemplo:

Dashboard

- Membresía activa
- Fecha de vencimiento
- Próximas reservas
- Estado de las clases
- Botón “Renovar pase”

Si la membresía está vencida o quedan 3 días o menos, aparece inmediatamente:

⚠ Tu pase vence el XX/XX/XXXX

[Renovar Pase]

Y si intenta reservar sin membresía vigente:

⚠ No podés reservar esta clase porque tu pase está vencido.

[Renovar Pase]

Esto puede actualizarse mediante AJAX/Fetch sin recargar todo el dashboard.



¿Y el pago?

La sección Pases / Membresías puede ser MPA + componentes SPA.

La página puede cargarse normalmente como MPA, pero el proceso de selección y pago debería tener comportamiento dinámico:

Pases → seleccionar plan → checkout → procesamiento → confirmación

Durante el pago se pueden mostrar:

- Spinner mientras se procesa.
- Estado “Procesando pago”.
- Confirmación inmediata.
- Nueva fecha de vencimiento.
- Membresía actualizada automáticamente.

Esto evita que el usuario tenga que actualizar manualmente la página después de pagar.

Arquitectura recomendada

Sección	Arquitectura	Motivo
Inicio	MPA	Contenido principalmente estático
Clases / Grilla	SPA	Alta interacción y datos dinámicos
Reserva de clases	SPA	Cupos y estados en tiempo real
Mis reservas	SPA	Actualización frecuente
Mi membresía	SPA / híbrida	Estado y vencimiento dinámicos
Pases	MPA + SPA	Información estática + selección dinámica
Checkout	SPA / componente dinámico	Estados del pago en tiempo real
Login	MPA	Formulario simple
Registro	MPA	Formulario simple

Recuperar
contraseña

MPA

Flujo puntual

Administración

SPA / híbrida

Muchas operaciones CRUD y datos
dinámicos

Conclusión

Para Sísifo Gym no recomendaría hacer todo como SPA, porque sería innecesariamente complejo. La mejor opción es una arquitectura híbrida MPA + SPA:

MPA para las páginas de contenido y procesos simples, y SPA para las áreas donde el usuario necesita interacción continua y actualización de información.

La grilla semanal + reservas debería ser el núcleo SPA, porque es donde más impacto tiene el tiempo real. De esta manera, el usuario puede ver inmediatamente si quedan 10, 4 o 0 cupos, reservar, cancelar y recibir confirmación sin recargar la página.

Esto se adapta directamente al perfil de Mateo, que utiliza principalmente el celular y necesita resolver rápidamente sus reservas y pagos. El resultado es una experiencia más fluida y, al mismo tiempo, se evita cargar innecesariamente una SPA completa para todo el sitio.

Prompt 2:

Actúa como un arquitecto de software web. Tengo un proyecto de gimnasio sisifo gym. cuyo objetivo es buscar digitalizar la grilla de clases semanales, permitir la reserva de cupos en tiempo real y la compra/renovación de pases mensuales online. Definir cómo debería ser la distribución recomendada de componentes UX para pantallas móviles (mobile-first) según las historias de usuario definidas:

Historia de Usuario 1 (Objetivo): Como socio activo de Sísifo Gym, quiero consultar la grilla semanal y reservar mi lugar en una clase específica directamente desde mi celular, para asegurar mi cupo en tiempo real y planificar mi rutina diaria sin riesgo de quedar fuera.

Criterios de aceptación:

- *La grilla de clases debe mostrar en tiempo real la cantidad de cupos disponibles por horario y disciplina.*
- *El usuario debe recibir una confirmación inmediata (en pantalla o notificación) al completar la reserva.*
- *Debe permitir cancelar la reserva hasta cierto tiempo antes de la clase para liberar el cupo.*

Historia de Usuario 2 (Frustración): Como socio de Sísifo Gym, quiero comprar o renovar mi pase mensual a través de la plataforma utilizando medios de pago digitales, para evitar hacer filas en la recepción del gimnasio y mantener mi acceso activo de manera inmediata.

Criterios de aceptación:

- *El sistema debe desplegar los tipos de pases disponibles con precios, beneficios y vigencia.*
- *Debe integrarse con pasarelas de pago digitales (tarjeta de crédito/débito o billetera virtual).*
- *El estado de la membresía en el perfil del usuario debe actualizarse instantáneamente tras acreditarse el pago.*

Respuesta:

Para Sísifo Gym, siguiendo un enfoque **mobile-first**, la interfaz debería priorizar las dos acciones principales del socio: **reservar una clase** y **mantener vigente su pase**. En un celular, la información debe aparecer en orden de importancia y las acciones principales deben estar siempre al alcance del pulgar.

1. Estructura general de navegación móvil

Recomendaría una **barra de navegación inferior fija** con 4 opciones:

Inicio | Clases | Mis reservas | Mi perfil

- **Inicio:** resumen del estado de la membresía y accesos rápidos.
- **Clases:** grilla semanal y reserva.
- **Mis reservas:** próximas reservas y cancelaciones.
- **Mi perfil:** membresía, pagos y datos personales.

Esto reduce la cantidad de pasos y evita depender de menús hamburguesa para las funciones que Mateo utiliza con mayor frecuencia.

2. Pantalla Inicio / Dashboard

El inicio debería funcionar como un **resumen personalizado**.

Distribución de arriba hacia abajo

1. Header

- Logo Sísifo Gym.
- Nombre/foto del usuario.
- Icono de notificaciones.

2. Estado de membresía

Una tarjeta destacada:

Pase Libre

Activo hasta: **25/08/2026**

Si faltan ≤ 3 días:

 **Tu pase vence en 2 días**

[Renovar pase]

Si está vencido:

 **Tu pase está vencido**

[Renovar pase]

3. Próxima reserva

 Funcional

Hoy — 19:00 hs

8 cupos disponibles

[\[Ver reserva\]](#)

4. Acciones rápidas

- Reservar una clase
- Ver grilla
- Renovar pase

Esto permite que Mateo entre a la aplicación y, sin navegar demasiado, pueda saber **si puede entrenar**, cuándo tiene su próxima clase y qué debe hacer.

3. Pantalla “Clases” — núcleo de la aplicación

Esta debería ser la pantalla más importante del sistema y tener un diseño predominantemente SPA/dinámico.

Estructura mobile

Header

← Clases

Esta semana

Selector horizontal de días

En lugar de mostrar los siete días completos ocupando mucho espacio:

LUN 17 | MAR 18 | MIÉ 19 | JUE 20 | VIE 21

El día seleccionado queda destacado.

Filtros

Debajo:

[Todas] [Funcional] [Spinning] [Yoga]

Y opcionalmente:

[Instructor ▼]

Lista de clases

Cada clase puede representarse mediante una tarjeta:

19:00 – 20:00

 Funcional

Instructor: Juan Pérez

 **12 cupos disponibles**

[Reservar cupo]

Otra:

20:00 – 21:00

 Spinning

Instructor: Ana López

 **3 cupos disponibles**

[Reservar cupo]

Y cuando está llena:

21:00 – 22:00

 Funcional

 **Clase llena**

[Lista de espera]

Indicador de ocupación

Debe ser **visual pero acompañado por texto**, para no depender solamente del color:

-  Alta disponibilidad
-  Pocos cupos
-  Sin cupos

También podría utilizarse una barra:



Esto permite comprender rápidamente qué clases tienen mayor riesgo de quedarse sin lugar.

4. Flujo de reserva

Al tocar “**Reservar cupo**”, no debería llevar al usuario a otra página innecesariamente.

Se puede utilizar un **bottom sheet/modal**:

Confirmar reserva

Funcional

Miércoles 19/08 — 19:00 hs

Instructor: Juan Pérez

Cupos disponibles: 4

[Confirmar reserva]

Después de confirmar:

 ¡Reserva confirmada!

Tu lugar en Funcional — 19:00 hs está reservado.

[Ver mis reservas]

El estado de la tarjeta cambia inmediatamente:

 Reservado

[Cancelar reserva]

Esto cumple directamente el criterio de **confirmación inmediata** y evita una recarga completa.

5. Cancelación de reserva

Desde **Mis reservas**, cada reserva debería mostrar:

Funcional

Hoy – 19:00 hs

 Reservado

[Cancelar reserva]

Al cancelar:

¿Cancelar esta reserva?

El cupo volverá a estar disponible para otro socio.

[Cancelar] [Mantener reserva]

Después:

 Reserva cancelada correctamente.

Si ya pasó el límite permitido:

 Ya no es posible cancelar esta reserva porque se encuentra dentro del período límite establecido.

6. Pantalla “Mis reservas”

Debería ser muy sencilla:

Próximas

Hoy — 19:00

Funcional

Juan Pérez

 Reservado

[Cancelar]

Jueves — 18:00

Spinning

Ana López

 Reservado

[Cancelar]

Historial

Debajo se puede acceder a reservas anteriores.

La prioridad mobile debe estar en las **próximas reservas**, porque son las que Mateo necesita consultar rápidamente.

7. Pantalla “Mi membresía / Pases”

Esta pantalla responde directamente a la **Historia de Usuario 2**.

Estado actual

Arriba:

Tu membresía

 **Pase Libre — Activo**

Vence: 25/08/2026

[Renovar pase]

Si está próxima a vencer, el CTA **Renovar pase** debe tener mayor jerarquía visual.

Planes disponibles

Después:

Elegí tu pase

Pase Libre

Acceso ilimitado

\$XX.XXX / mes

Vigencia: 30 días

[Elegir]

Pase 3x por semana

Hasta 3 clases semanales

\$XX.XXX / mes

Vigencia: 30 días

[Elegir]

La información fundamental debe poder verse sin entrar a otra pantalla.

8. Checkout mobile

Una vez elegido el pase:

Paso 1 – Resumen

Pase Libre

Vigencia: 30 días

Total: \$XX.XXX

Paso 2 – Medio de pago

- Tarjeta de débito
- Tarjeta de crédito
- Billetera virtual

Paso 3 – Confirmación

Durante el procesamiento:

 Procesando pago...
No cierres esta pantalla.

Y cuando se acredita:

 ¡Pago realizado correctamente!

Tu Pase Libre está activo hasta el **25/09/2026**.

[\[Ver mi membresía\]](#)

9. Actualización instantánea de membresía

Este punto es importante porque conecta directamente el pago con la experiencia del usuario.

Después de recibir la confirmación del pago, el frontend debería actualizar dinámicamente:

Antes:

 Pase vencido
[\[Renovar pase\]](#)

Después:

 Pase Libre
Activo hasta: **25/09/2026**

Sin obligar al usuario a cerrar sesión, recargar manualmente o volver a entrar al perfil.

10. Jerarquía UX recomendada

La distribución mobile debería seguir esta prioridad:

1. ¿Puedo entrenar?

→ Estado de membresía.

2. ¿Cuándo puedo entrenar?

→ Grilla semanal.

3. ¿Hay lugar?

→ Cupos en tiempo real.

4. ¿Puedo reservar?

→ CTA “Reservar cupo”.

5. ¿Ya reservé?

→ Mis reservas.

6. ¿Necesito renovar?

→ Banner + CTA “Renovar pase”.

7. ¿Cómo pago?

→ Checkout digital.

En síntesis, el diseño debería evitar que el usuario **busque** las funciones principales. Desde el inicio debería poder pasar rápidamente de:

Estado de membresía → Grilla → Cupos → Reserva

o:

Membresía próxima a vencer → Renovar → Pagar → Membresía actualizada.

Esto responde directamente a las dos historias de usuario y, sobre todo, a las necesidades del usuario móvil: **rapidez, información inmediata, pocos pasos y feedback claro ante cada acción.**